

첨부하신 노트북과 그동안 논의된 내용을 바탕으로, 현재 코드에서 사용된 주요 로직과 기술적 용어들을 명확하고 간결하게 요약·정리하여 리스트 형태로 제공하겠습니다.

☑ 모델 및 주요 로직

1. Enhanced β -VAE (Variational Autoencoder)

- **Encoder**: 입력 벡터를 latent space(잠재 공간)로 압축하는 신경망.
- **Decoder**: latent space에서 원본 입력을 복원하는 신경망.
- β : KL divergence 손실의 가중치로, latent space 압축 정도를 조절.

2. Latent Vector

- AE의 중간 표현으로, 입력 데이터의 핵심적인 특성 정보를 압축하여 저장한 벡터.
- 현재 설정된 차원은 **128차원**.

☑ 손실함수 및 관련 지표

3. KLD (KL Divergence)

- AE의 latent 분포 $q(z|x)$ 와 prior 정규분포 $N(0,1)$ 사이의 거리.
- latent의 정규화를 유도하는 항목이며, 낮을수록 prior에 가깝고, 높을수록 prior와 거리가 멀어짐.

4. Arc_Cos (Cosine Loss)

- 정의: $\text{Arc_Cos} = 1 - \text{cosine_similarity}(\text{latent_vector}, \text{ArcFace_origin_vector})$
- latent 벡터가 ArcFace로 추출된 원본 벡터와 얼마나 방향적으로 유사한지를 나타냄.
- 값이 낮을수록(0에 가까울수록) latent와 origin vector가 방향적으로 더 일치함을 의미함.

5. MSE (Mean Squared Error)

- 복원된 출력과 원본 입력 간의 제곱 오차 평균.
- 복원 품질의 직접적 척도 (낮을수록 좋음).

☑ 학습 안정화 및 Hyperparameters

6. KL_w (KL Annealing Weight)

- KL 손실의 가중치를 학습 초반에 0부터 서서히 목표값까지 증가시키는 방식.
- 목적: 초기 학습 안정성 확보 및 latent space collapse 방지.

7. Grad_clip_value (Gradient Clipping)

- 역전파 과정에서 그래디언트 크기를 일정값으로 제한하여 폭발 방지.
- 현재 설정: **0.5**로 설정 (그래디언트 폭발 방지 효과 있음).

8. dropout_rate

- 신경망 훈련 시 일부 뉴런을 임의로 제외하여 과적합을 방지.
- 현재 설정: **0.05** (적정 수준).

9. Learning Rate (학습률)

- 파라미터 업데이트의 보폭 크기.
- 현재 설정: **5e-5** (안정적 학습 진행을 위한 설정).

☑ Scheduler 및 학습 조정 기법

10. Warmup_scheduler (LinearLR)

- 초반 몇 epoch 동안 학습률을 점진적으로 증가시켜 학습 안정성 확보.
- 현재 코드에서는 고정 학습률로 설정 변경하여 비활성화됨.

11. Cosine_scheduler (CosineAnnealingLR)

- 학습률을 Cosine 곡선을 따라 주기적으로 감소시켜 학습 후반 수렴 유도.
- 현재 warmup 종료 후 사용할 목적으로 설정됨.

12. Plateau_scheduler (ReduceLROnPlateau)

- 검증 손실(val_loss)이 정체될 때 자동으로 학습률을 줄여 안정성 확보.
- 학습률을 동적으로 제어하여 성능 향상 유도.

☑ 기술 및 구현 방식

13. Mixed Precision (**scaler**, GradScaler)

- FP16 연산을 통해 GPU 메모리 절약과 연산 속도 향상.
- 연산 중 수치 안정성을 자동으로 관리 (Gradient underflow 방지).

14. logvar Clamping

- logvar(분산의 로그값)를 특정 범위(-10~10)로 제한하여 수치 안정성 확보.
- KLD 계산 시 overflow를 방지하는 기술.

☑ 하이퍼파라미터 설정 전체 요약

```
hyperparameters = {  
    'input_dim': max_dim,  
    'latent_dim': 128,  
    'beta': 0.01,  
    'cosine_lambda': 10.0,  
    'dropout_rate': 0.05,  
    'learning_rate': 5e-5,  
    'weight_decay': 5e-5,  
    'batch_size': 256,  
    # 입력 차원 (입력 데이터 따라 결정)  
    # 잠재 공간 차원 (벡터 압축 차원)  
    # KL 항 가중치 (latent 압축 정도)  
    # ArcFace latent 방향 정렬 손실 항  
    # 드롭아웃 비율 (과적합 방지)  
    # 학습률 (파라미터 업데이트 크기)  
    # L2 정규화 (파라미터 과적합 방지)  
    # 배치 크기 (훈련 메모리와 속도 균형)
```

```
'epochs': 100,      # 총 훈련 반복 횟수
'warmup_epochs': 50, # KL Annealing 기간
'patience': 60,     # 성능 개선 없이 최대 대기 epoch
'grad_clip_value': 0.5 # 그래디언트 폭발 방지 제한값
}
```

☑ 최종 결론 및 요약

현재 구현된 Enhanced β -VAE 구조는:

- AE 압축(latent_dim:128)과 ArcFace 기반 방향 정렬(cosine_lambda:10.0)을 동시에 달성하는 구조.
- KL Annealing(KL_w), Gradient Clipping, logvar clamping을 통한 수치적 안정성 확보.
- Cosine 유사도 기반 정렬로 semantic vector representation 품질 강화.

이러한 구조와 설정을 바탕으로 **ArcFace로 추출된 원본 벡터의 구조적 특성을 효율적으로 latent 공간에 유지하는 것이 목적**이며, 현재 진행된 학습은 매우 안정적이며, 좋은 방향으로 진행 중입니다.

필요하시면 위의 내용을 **.docx** 보고서 형태로 추가 정리하거나, 학습 곡선 및 결과 분석을 위한 추가 코드와 시각화 자료도 제공 가능합니다. 추가 요청사항이 있으면 말씀해주세요!